DA-1701 Absorber AI

Amin bilan gazni tozalash absorberi DA-1701 uchun operator trenajyori va AI erta ogohlantirish tizimi · versiya 2.1.1 · 22.10.2026

> **Ish hisoboti.** Foydalanuvchi yuklagan “Zavod jarayoni DA-1701 (Anonim holatda)” fayli asosida dastur 7 bosqichda qayta ishlandi, so‘ng foydalanuvchi bilan maslahatlashgan holda 3D realizm (Sho‘rtan GKM rasmlari asosida), DCS va ISR xonalari hamda «Mashq va avariyalar» bo‘limi qo‘shildi (v2.1.1). Manba kod: GitHub, **exnessmirabbos1997-blip/Loyixa-SGCC** (private). Brauzer uchun mustaqil HTML va Windows o‘rnatuvchi (.exe) tayyorlandi.

1. Vazifalar va natijalar

#	Vazifa	Natija	Holat
1	Manba kodga ajratish	Bitta 4,8 MB fayl → `index.html`, `css/`, 25 ta JS modul; yig‘uvchi (build-single), Electron, CI. Qayta yig‘ilgan fayl asl fayl bilan aynan mos (tekshirildi).	**Bajarildi**
2	Kimyoviy tozalash modeli (H_2S/CO_2, gaz sifati)	NTU asosidagi absorbsiya modeli, amin yuklanishi, issiqlik balansi, AI17001 analizatori, raqamli egizak; DCS ekraniga kalibrovka; 5 ta yangi kimyoviy nosozlik.	**Bajarildi**
3	SIS/ESD blokirovka bo‘limi	6 ta SIF, 2oo3/1oo2 ovoz berish, 6 ta fail-close XV, latch/RESET, bypass, first-out, PFD/SIL hisobi, xavfli oqibatlar hisoblagichi.	**Bajarildi**
4	Mukammal vizualizatsiya	Mnemosxemada XV, AI17001, gaz sifati paneli, SIS banneri, alarm ranglari va miltillash; kunduzgi (oq) mavzu; yangi trendlar.	**Bajarildi**
5	3D — Sho‘rtan GKM miqyosida	Majmua sahnasi: 11 ta hudud (slag-kecher, Klaus, kriogen, etilen, polietilen, rezervuar parki, energetika, mash’allar …), estakadalar, yo‘llar; 4 ta yangi kamera.	**Bajarildi**
6	Til, tozalash, testlar, qotmaslik	UZ/RU/EN (684 ta ibora); quritgich kodi to‘liq olib tashlandi; 23 ta unit + 2 ta e2e test to‘plami; ishga tushishdagi 2,8 s qotish → 0,24 s.	**Bajarildi**
7	HTML + .exe + hisobot	Mustaqil HTML (4,4 MB), Windows NSIS o‘rnatuvchi, shu hisobot.	**Bajarildi**
8	DCS va SIS xonalari, real 3D	Ikki alohida bino (tomi yopiq): DCS operator xonasi va ISR-1 (SIS shkaflari), ichki kameralar; dala XV va SIS uzatgichlari; Sho‘rtan GKM rasmlari asosida majmua, bosh kirish, kuzatuv oynalari, tun / tong.	**Bajarildi**
9	Mashq va avariyalar	5 ta SIS bilan bog‘langan avariya ssenariysi (3D effektlar), ob-havo, ovozli signallar, ekskursiya, demo, bilim testi, amaliy diagnostika mashqi.	**Bajarildi**

2. Dastur tuzilmasi

Fayl	Vazifasi
js/amine-model.js	Jarayon modeli: 3 sath konturi (PID), 10 klapan, 20 ssenariy, alarmlar, diagnostika
js/amine-chem.js	**Yangi.** Kimyoviy tozalash modeli va AI17001 analizatori
js/amine-sis.js, amine-sis-ui.js	**Yangi.** SIS/ESD dvigateli va bo‘limi
js/amine-ai.js	Isolation Forest + kNN + sabab tashxisi; raqamli egizak qoldiqlari qo‘shildi
js/amine-mimic.js, amine-app.js	Mnemosxema va asosiy interfeys
js/amine-scene3d.js, amine-complex3d.js	3D qurilma va **yangi** majmua sahnasi (three.js r186)
js/amine-rooms3d.js	**Yangi.** DCS operator xonasi va ISR-1 (SIS shkaflari), dala XV/SIS asboblari, kabel lotoklari
js/amine-fx3d.js	**Yangi.** Avariya effektlari, ob-havo, dala operatorlari, texnika, kamera parvozi
js/amine-train.js, amine-train-dict.js	**Yangi.** «Mashq va avariyalar»: ssenariylar, ekskursiya, demo, test, mashq, ovoz (UZ/RU/EN)
js/i18n.js, i18n-dict.js	**Yangi.** UZ/RU/EN tarjima
js/amine-tags.js, vault.js	Anonim/Haqiqiy rejim (AES-256-GCM, PBKDF2)
tools/build-single.js, build-three.js	Bitta HTML va three.js yig‘uvchilari
electron/, .github/workflows/	Windows dasturi va CI (testlar, .exe reliz)

3. Kimyoviy tozalash modeli

Har bir kislotali komponent (CO_2, H_2S) uchun absorber samaradorligi o‘tkazish birliklari soni (NTU) orqali hisoblanadi. NTU harorat, suyuqlik/gaz nisbati va to‘yingan amin yuklanishiga bog‘liq; yuklanish α moddiy balans bilan birga ikkiga bo‘lish (bisection) usulida yechiladi, shuning uchun yechim har doim yaqinlashadi va fizik jihatdan monoton.

```
G = Qg / 22,414 (kmol/soat);  L_am = Q_L · w · ρ / M_MDEA (kmol/soat)
NTU_j = NTU_j,nom · f_T(T)/f_T,nom · ((L/G)/(L/G)_nom)^0,35 · (1 − α/α_max)^1,5 /
(…)_nom
E_j = 1 − exp(−NTU_j);   y_j,chiq = max( y_j,kir · (1 − E_j),  y_j,muv(α_lean) )
α = α_lean + G · Σ (y_j,kir − y_j,chiq) / L_am
f_T,CO₂ = e^(0,025(T−50)) / (1 + e^((T−70)/4))   (kinetika ↑, muvozanat ↓)
Q_abs = n_CO₂·55 + n_H₂S·40  (MJ/kmol);   TI17006 = T_L + (Q_abs − G·c_p,g·(TI17005 −
TI17007)) / (m_L·c_p,L)
```

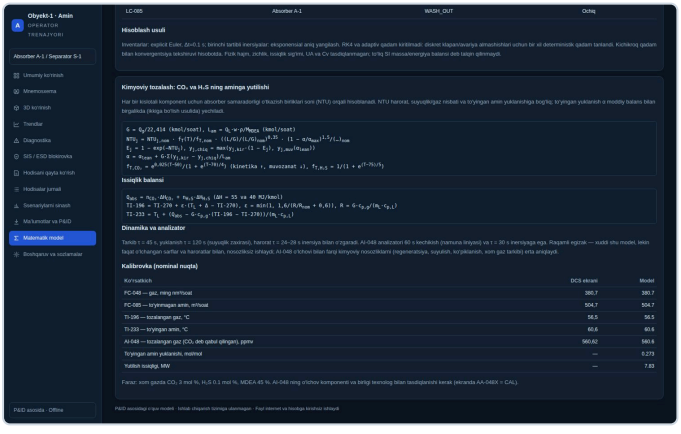
Kalibrovka — DCS ekrani (GP1701, 09.10.2026 08:53)

Ko‘rsatkich	DCS ekrani	Model
FC17001 — gaz, ming nm³/soat	380,7	380,7
FC17002 — to‘yinmagan amin, m³/soat	504,7	504,7
TI17005 — tozalangan gaz, °C	56,5	56,5
TI17006 — to‘yingan amin, °C	60,6	60,6
AI17001 — tozalangan gaz (CO_2 deb qabul qilingan), ppmv	560,62	560,6
To‘yingan amin yuklanishi, mol/mol	—	0,273
Yutilish issiqligi, MW	—	7,83

Faraz: xom gazda CO_2 3,0 mol %, H_2S 0,10 mol %, MDEA (aktivatorli) 45 %, to‘yinmagan amin harorati 54,7 °C. Barcha parametrlar “Boshqaruv va sozlamalar → Kimyoviy model” bo‘limida o‘zgartiriladi.

Nosozliklarda model javobi (900 s dan keyin)

Ssenariy	CO_2, ppmv	H_2S, ppmv	α, mol/mol	CO_2 yutilishi, %	TI17006, °C
Normal	561	2,0	0,273	98,1	60,6
Amin ta’minoti kamayishi (18 %)	20 238	563	0,497	32,5	69,5
Gaz yuklamasi +45 %	3 107	32,9	0,358	89,6	64,3
Regeneratsiya yomonlashdi	1 342	7,8	0,322	95,5	60,2
Ko‘piklanish	4 000	41,0	0,243	86,7	58,8
Amin suyulishi (45→35 %)	2 016	14,4	0,331	93,3	59,8
Xom gazda CO_2 +50 %	4 095	28,7	0,371	90,9	66,4
Gaz kirish harorati +45 °C	688	4,0	0,272	97,7	77,1



“Matematik model” bo‘limidagi kimyoviy qism.



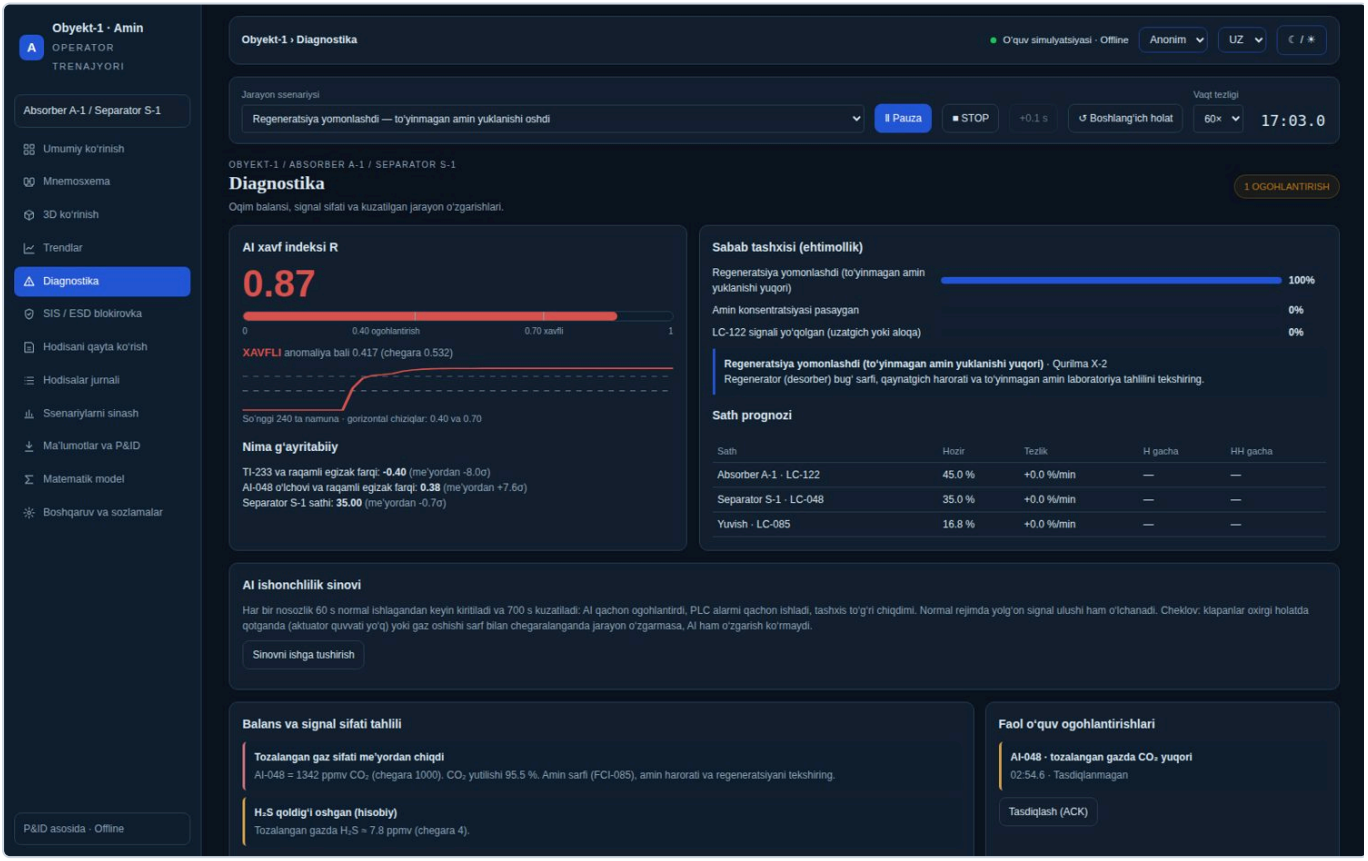
Regeneratsiya yomonlashganda: AI17001 o‘sadi, raqamli egizak 561 ppmv da qoladi.

4. AI erta ogohlantirish va raqamli egizak

Raqamli egizak — xuddi shu kimyoviy model, lekin faqat o‘lchangan sarflar va haroratlar bilan, nosozliksiz ishlaydi. AI17001 o‘lchovi va TI17006 ning egizakdan farqi Isolation Forest belgilariga qo‘shildi. Natijada sekin rivojlanadigan kimyoviy nosozliklar PLC alarmidan ancha oldin aniqlanadi.

Nosozlik	AI ogohlantirdi, s	PLC alarmi, s	AI ustunligi, s	Tashxis
Regeneratsiya yomonlashdi	19	135	116	100 %
Amin suyulishi	9	107	98	100 %
Xom gazda CO_2 oshishi	1	88	87	100 %
Separator drenaji tiqilishi	30	258	228	100 %
Amin chiqishi tiqilishi	9	71	62	100 %
LC17003 yopiq qotishi	1	58	57	100 %
Gaz kirish harorati oshishi	2	21	19	100 %
Ko‘piklanish	3	5	2	100 %

Normal rejimdagi yolg‘on signal ulushi: 0,9 % (531 namuna). Barcha 19 ta nosozlik ssenariysidan 18 tasida tashxis 100 % to‘g‘ri; “aktuator quvvati yo‘q” — jarayon o‘zgarmagani uchun aniqlanmaydi (cheklov hujjatlashtirilgan).



Diagnostika: R = 0,87, eng ehtimoliy sabab — regeneratsiya (100 %), tavsiya etilgan harakat.

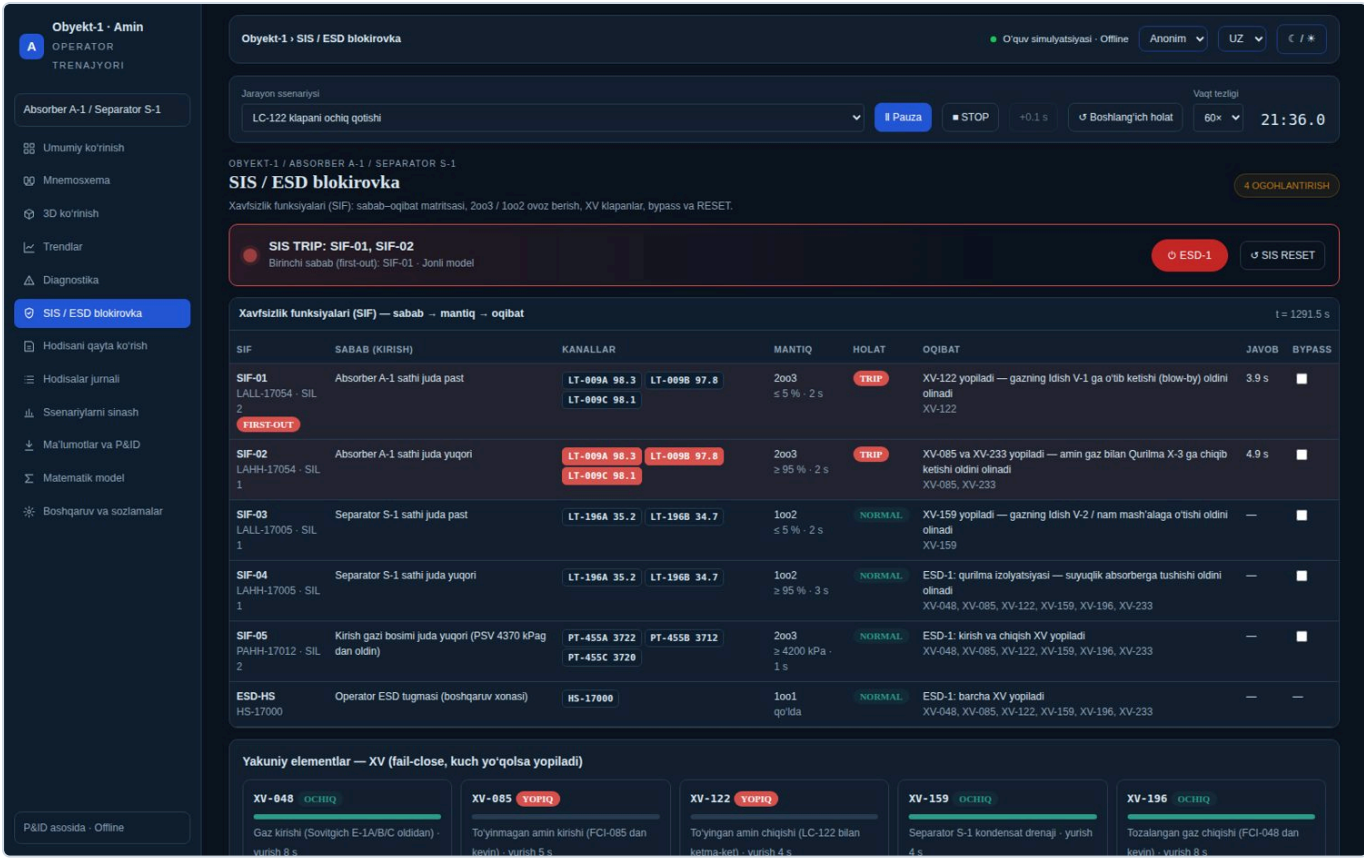
5. SIS / ESD blokirovka

SIS DCS dan mustaqil: o‘z uzatgichlari (LT17054A/B/C, LT17005A/B, PT17012A/B/C) va fail-close XV klapanlari bor. LC17003 signali yo‘qolsa ham (sensor/aloqa nosozligi) SIS himoyani bajaradi. BAD kanal fail-safe hisoblanadi: 2oo3 bitta BAD kanal bilan 1oo2 ga o‘tadi.

SIF	Sabab	Mantiq	Oqibat	PFDavg	SIL
SIF-01 LALL-17054	DA-1701 sathi ≤ LL	2oo3, 2 s	XV17003 yopiladi — gaz blow-by FA-1705 ga oldini olish	$8{,}9\cdot10^{-3}$	2
SIF-02 LAHH-17054	DA-1701 sathi ≥ HH	2oo3, 2 s	XV17002, XV17006 — amin EA-1821 ga chiqib ketmasligi	$8{,}9\cdot10^{-3}$	2
SIF-03 LALL-17005	FA-1702 sathi ≤ LL	1oo2, 2 s	XV17004 — gaz FA-6908 ga o‘tmasligi	$8{,}9\cdot10^{-3}$	2
SIF-04 LAHH-17005	FA-1702 sathi ≥ HH	1oo2, 3 s	ESD-1 — qurilma izolyatsiyasi	$8{,}9\cdot10^{-3}$	2
SIF-05 PAHH-17012	Kirish bosimi ≥ 4200 kPa (PSV 4370 dan oldin)	2oo3, 1 s	ESD-1	$8{,}9\cdot10^{-3}$	2
ESD-HS HS-17000	Operator tugmasi	qo‘lda	ESD-1 — barcha XV yopiladi	—	—

Sinov natijalari

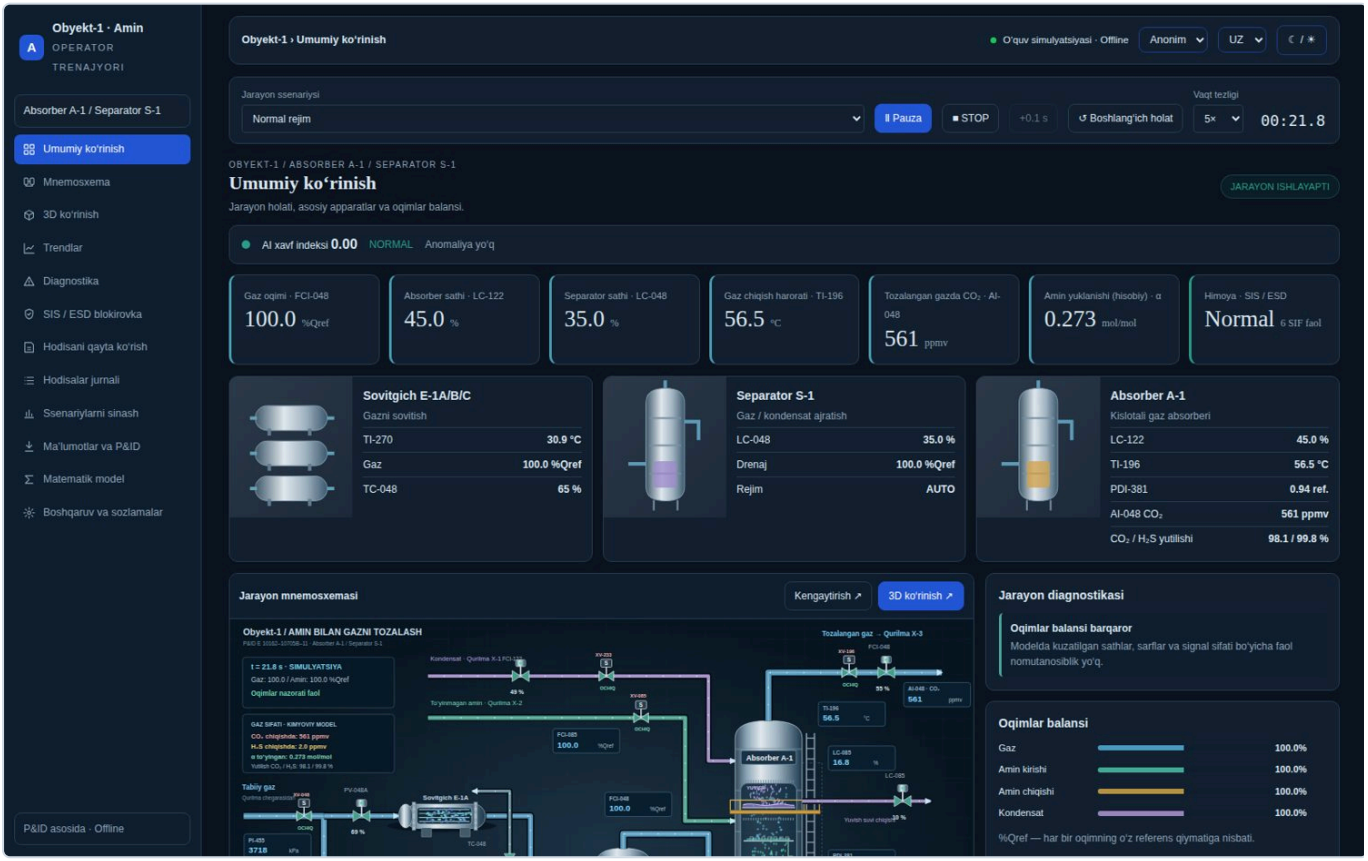
- LC17003 ochiq qotsa → SIF-01, XV17003 3,9 s da yopiladi, blow-by 0 s. SIF-01 bypass qilinsa → blow-by qayd etiladi (xavf ko‘rsatiladi).
- LC17003 yopiq qotsa → SIF-02, amin kirishi to‘xtaydi, amin gaz bilan chiqib ketmaydi.
- FCI17001 chiqish yopilsa → bosim 4218 kPa ga o‘sadi → SIF-05 → ESD-1, so‘ng bosim tushadi.
- RESET sabab yo‘qolmaguncha rad etiladi (latch); ikki kanal BAD — trip (fail-safe).



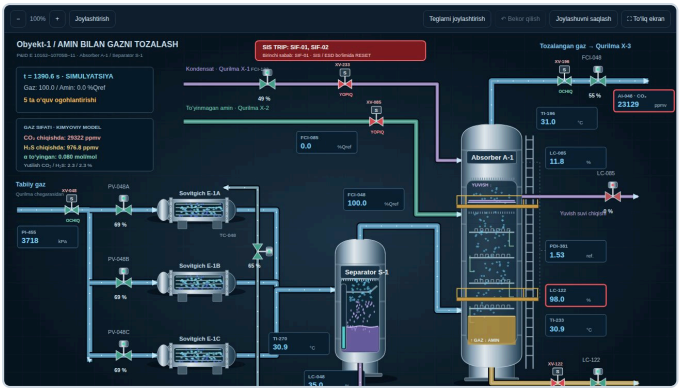
SIS / ESD bo‘limi: SIF-01 (first-out) va SIF-02 trip holatida.

XV17001…XV17006 va SIS uzatgichlari teglari P&ID E 10162-10705B-11 da yo‘q — ular P&ID izohlari (LC17003 ZSL/ZSC “CLOSE”, LC17001 ZSL, PSV-1702A…E 4370 kPag, 16-izoh) asosida o‘quv maqsadida qabul qilingan farazlar. Zavodning Cause & Effect hujjati bilan tekshirilishi kerak.

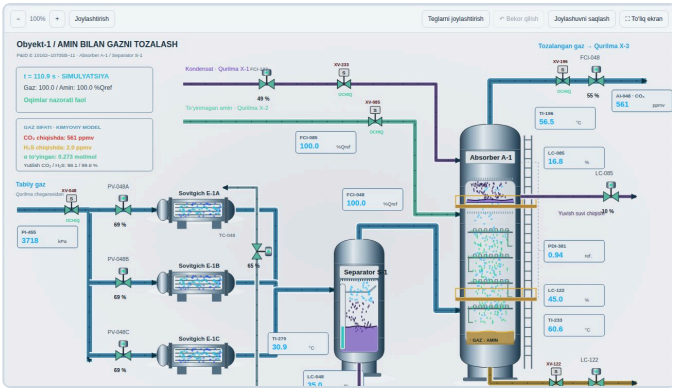
6. Vizualizatsiya



Umumiy ko‘rinish: AI indeksi, gaz sifati (AI17001), amin yuklanishi, SIS holati kartasi.



Mnemosxema: SIS trip banneri, yopiq XV (qizil), alarmdagi teglar.



Kunduzgi (oq) mavzu — metall apparatlar va jarayon ranglari saqlangan.

7. 3D — Sho‘rtan GKM miqyosida

DA-1701 amin bloki markazda batafsil; atrofida majmuaning asosiy qurilmalari: gaz qabul qilish (slag-kecher), B/C amin poezdlari va regenerator, oltingugurt olish (Klaus), molekulyar elakda quritish, kriogen ajratish, SUG fraksiyalash, kondensat barqarorlashtirish, etilen (8 ta piroliz pechi), polietilen (12 ta silos), rezervuar parki va SUG sharsimon idishlari, sovitish minoralari, 3 ta mash’al, estakadalar, yo‘llar, temir yo‘l. Joylashuv sxematik (bosh reja olinmagan).

Realizm (foydalanuvchi yuborgan Sho‘rtan GKM rasmlari asosida)

- Protsedurali teksturalar: zichlangan tuproq, asfalt, shag‘al, beton, izolyatsiya qobig‘i, yaltiroq zanglamas po‘lat; ufqda uch qatlamli tog‘lar va bulutlar.
- ~1000 ta sarv va yumaloq daraxt, yo‘l bo‘yi gazon chiziqlari, perimetr panjarasi, ko‘k tomli oq binolar, ko‘k-kulrang estakadalar, fin-fan sovitgichlar.
- Bosh kirish: «SHO‘RTAN GAZ-KIMYO MAJMUASI» yozuvli devor, KPP, shlagbaum, gazon, gullar, bayroq (alohida kamera).
- DA-1701 va FA-1702 qobig‘ida kuzatuv oynalari: tarelkalar va oqayotgan amin (tezligi amin sarfiga bog‘liq); yashil maxovikli klapanlar.
- Yoritish: kunduz, kechqurun, tun (to‘q sariq chiroqlar, yo‘llarda yorug‘lik dog‘lari, faqat derazalar yonadi), tong.
- Dala hayoti: yuruvchi operatorlar (kaska, jilet), patrul avtomobili, shamol yengi, H_2S va SHV belgilar.



Bosh kirish.



Majmua — umumiy ko‘rinish.



Absorber kuzatuv oynasi (tashqi ko‘rinish).



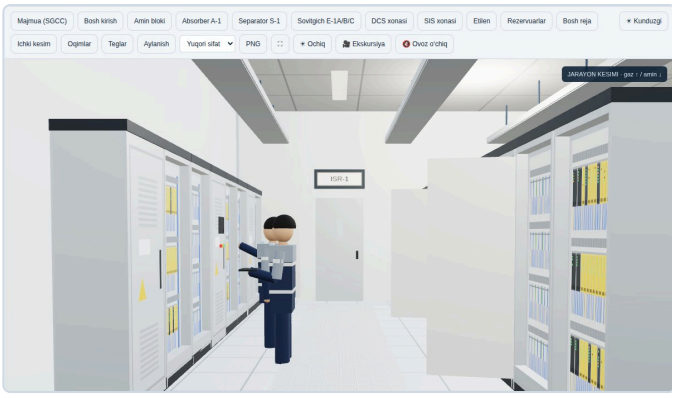
Tungi rejim — amin bloki.

DCS va SIS xonalari

Amin bloki oldida ikki alohida bino, tomlari yopiq. **DCS operator xonasi**: zavodga qaragan derazalar, 4 o‘rinli yaxlit pult (har birida 6 monitor — jarayon grafikasi, trendlar, alarmlar, SIS holati jonli), 3×2 video-devor, ish kiyimidagi operatorlar va smena boshlig‘i. **ISR-1**: 4 qator shkaf (ochiq shkaflarda sariq SIS modullari, ko‘k kabellar, klemmalar; TMR A/B/C, I/O va XV rele shkaflarida LED lar SIF holatini jonli ko‘rsatadi), teshikli pol, kabel lotoklari, ESD paneli, muhandislik stansiyasi, eshiklarda HMI. Daladagi XV17001…XV17006 va LT/PT uzatgichlar trip bo‘lganda ko‘rsatkichi buriladi; kabel lotoklarida signal oqimi (tripda qizil).



DCS operator xonasi (ichki kamera).



ISR-1 — SIS shkaflari yo‘lagi.

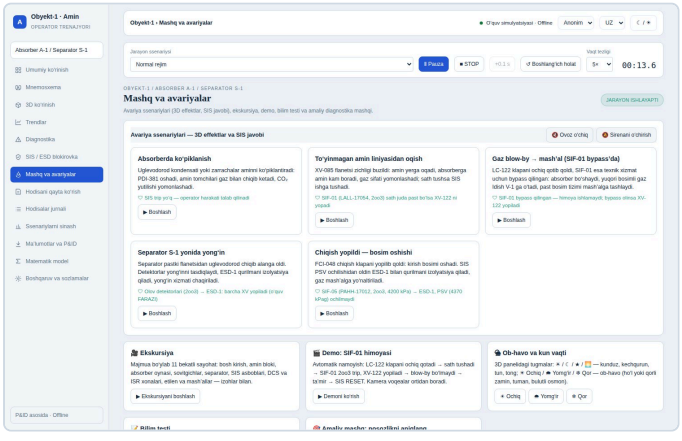
3D yuklama: amin bloki ko‘rinishida ≈ 1,29 mln uchburchak, 380 draw call; majmua ko‘rinishida ≈ 600 draw call. Zaif GPU da «O‘rta / Past» sifat tanlanadi.

8. Mashq va avariyalar

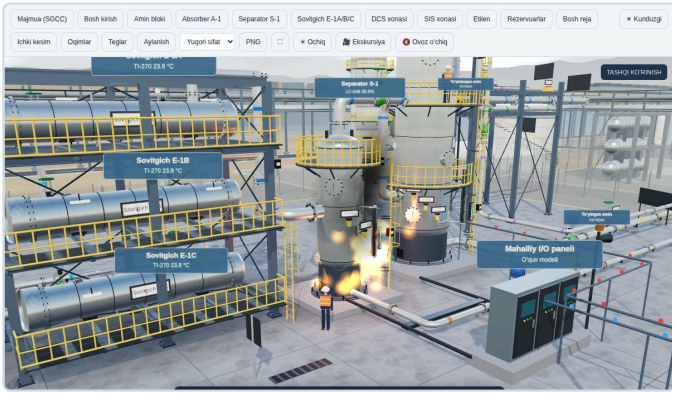
Yangi bo‘lim (menyu: «Mashq va avariyalar»). Ssenariylar mavjud model nosozliklari va SIS funksiyalari ustiga quriladi; har birida voqealar jurnali, 3D ko‘rinishda izoh va operator harakatlari (masalan, «Antiko‘pik qo‘shish», «Bypass’ni olib tashlash», «SIS RESET»).

Ssenariy	3D effekt	SIS javobi
Absorberda ko‘piklanish	Kolonna oynasida ko‘pik	Trip yo‘q — operator harakati (PDI17010, AI17001 nazorati)
To‘yinmagan amin liniyasidan oqish	Flanetsdan purkash, yerda ko‘lmak	Sath juda pasaysa SIF-01 (LALL-17054, 2oo3)
Gaz blow-by (SIF-01 bypass’da)	Mash’al alangasi keskin kuchayadi	Bypass olinsa SIF-01 trip → XV17003 yopiladi
FA-1702 yonida yong‘in	Alanga, tutun, o‘t o‘chirish mashinasi va suv	Olov detektorlari (2oo3) → ESD-1 (o‘quv FARAZI)
Chiqish yopildi — bosim oshishi	Mash’alga bosim tushirish	SIF-05 (PAHH-17012) → ESD-1, PSV ochilmaydi

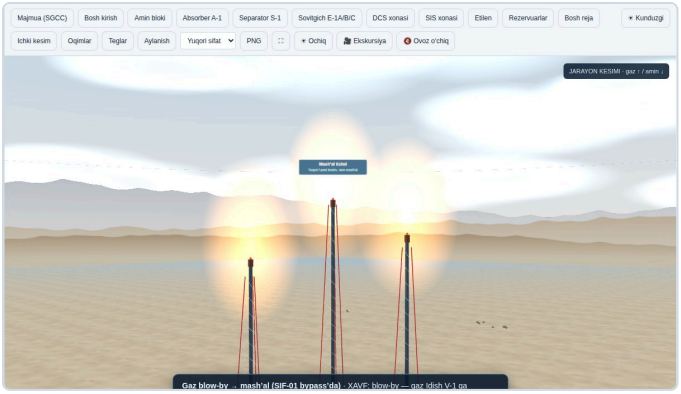
- **Ob-havo:** ochiq / yomg‘ir / qor — ho‘l yoki qorli zamin, tuman, bulutli osmon.
- **Ovoz (WebAudio):** yangi alarm — ikki tonli signal, SIS trip — sirena, ESD — gudok; sirenani o‘chirish tugmasi.
- **Ekskursiya:** 11 bekatli izohli sayohat (bosh kirishdan mash’algacha, DCS va ISR ichida).
- **Demo:** SIF-01 himoyasining avtomatik namoyishi — klapan qotadi → trip → blow-by yo‘q → ta’mir → RESET.
- **Bilim testi:** 12 savoldan 8 tasi tasodifiy; eng yaxshi natija saqlanadi. **Amaliy mashq:** yashirin nosozlikni aniqlash, vaqt va to‘g‘rilik bo‘yicha ball.



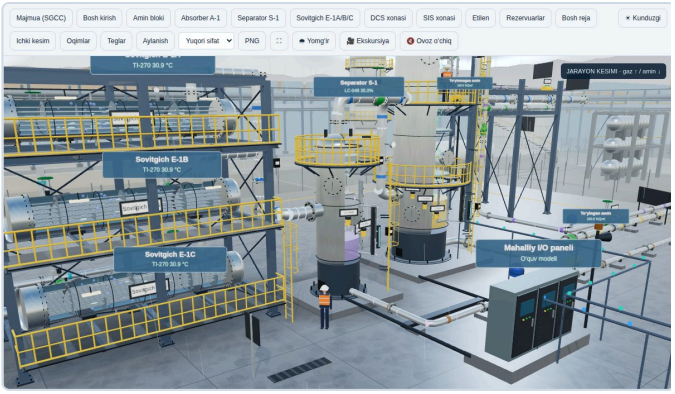
«Mashq va avariyalar» bo‘limi.



Separator yonidagi yong‘in — ESD-1.



Blow-by — mash’al alangasi kuchaygan.

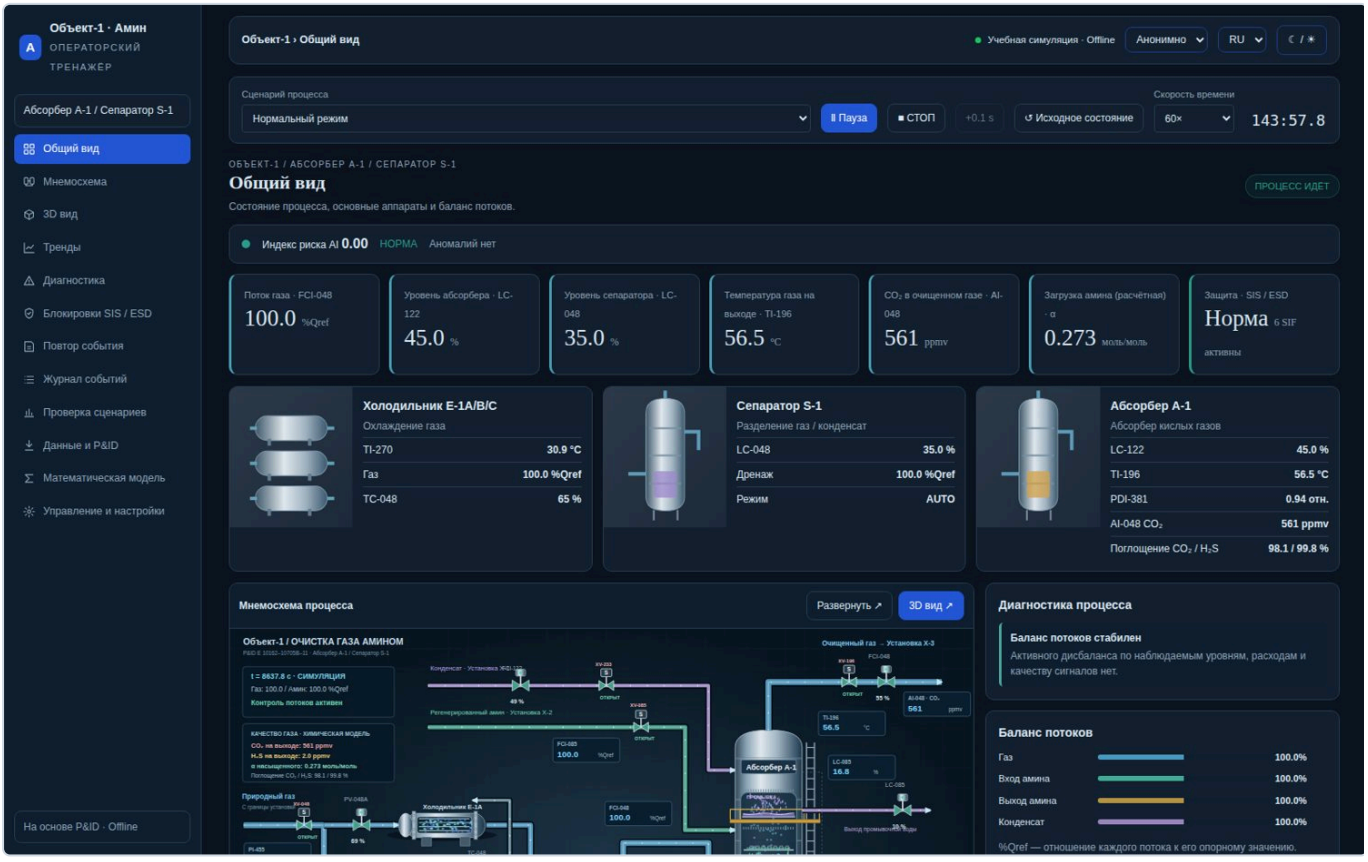


Yomg‘irli ob-havo.

9. Til, tozalash, unumdorlik va testlar

Ko‘rsatkich	Oldin	Keyin
Interfeys tillari	UZ (amin rejimida til yashirin)	UZ / RU / EN
Quritgich kodi	≈ 430 KB JS + 892 KB 3D	0 (olib tashlandi)
CSS	18,4 KB	10,0 KB
three.js to‘plami	892 KB	625 KB
Ishga tushishdagi eng uzun blok	2 813 ms	240 ms
Bitta HTML fayl hajmi	4,79 MB	4,41 MB (yangi 3D va mashq bo‘limi bilan)

Testlar: 23 ta Node unit testi (model, kimyo, SIS, lug‘at) va 2 ta brauzer e2e to‘plami (barcha bo‘limlar desktop/mobil, gorizontal scroll yo‘q, til almashish, SIS trip/ESD/RESET, oq mavzu, 3D majmua, avariya ssenariysi, ob-havo, test va mashq, bitta HTML fayl, uzoq bloklar) — **hammasi o‘tdi**. Qo‘shimcha to‘liq funksional sinov: 5 ta ssenariy harakat tugmalari va RESET bilan, demo, ekskursiya, ovoz, til almashish — 33 tekshiruv. Interfeys lug‘ati — 714 ta ibora, «Mashq» bo‘limi — 173 ta ibora (UZ/RU/EN).



Ruscha interfeys.

10. Yetkazib berish va o‘rnatish

- **DA-1701-Absorber-AI.html** — internetsiz, ikki marta bosib ochiladi (Chrome/Edge).
- **DA-1701-Absorber-AI-Setup-2.1.1.exe** — Windows o‘rnatuvchi. Kod imzosi yo‘q: SmartScreen chiqsa “Qo‘shimcha ma’lumot” → “Baribir ishga tushirish”.
- GitHub: Releases → v2.1.1 (repo private — GitHub hisobingiz bilan kiring).

11. Cheklovlar va tavsiyalar

- AI17001 ning o‘lchov komponenti (CO_2 yoki H_2S) va birligi ekranda ko‘rinmaydi (AA17001X = CAL) — modelda CO_2, ppmv deb qabul qilingan; texnolog bilan tasdiqlash tavsiya etiladi.
- Xom gaz tarkibi, MDEA konsentratsiyasi, to‘yinmagan amin harorati va gaz sifati chegaralari taxminiy — laboratoriya va reglament qiymatlari bilan almashtirish kerak (Sozlamalar → Kimyoviy model).
- SIS C&E — P&ID asosidagi o‘quv farazi; haqiqiy C&E hujjati olinsa, SIF jadvali unga moslashtiriladi.
- 3D majmua joylashuvi sxematik (bosh reja olinmagan); bosh reja berilsa, haqiqiy joylashuvga keltiriladi.
- Yong‘in ssenariysi va olov detektorlari mantiqi — o‘quv farazi (modelda yonish fizikasi yo‘q); boshqa ssenariylar model va SIS hisobiga asoslangan.
- 3D yuklama oshdi (≈1,3 mln uchburchak): zaif ofis kompyuterida sifatni pasaytirish yoki keyingi optimallashtirish (platformalarni birlashtirish, daraxtlar LOD) tavsiya etiladi. Odam figuralari soddalashtirilgan.
- Haqiqiy teglar parol bilan shifrlangan; parolni hech qayerga yozmaslik va repo’ni private saqlash kerak.